APROVADO GTD APROVADO

# INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0704

## Testar Comunicação GPRS

ENERGISA/GTD-IT/Nº353/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Realizar Tarefas Preliminares ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20 ..... 9
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 9**
**7- INDICADORES ..... 10**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 10**
**9- VIGÊNCIA ..... 10**
**10- APROVAÇÃO ..... 10**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 15/08/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Projetos |
| PROCESSO | Elaborar Projeto de Rede MT_BT |
| SUBPROCESSO | Projetar e Executar Automação, Supervisão e Controle da Rede de Distribuição |
| ATIVIDADE | Testar Comunicação GPRS |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas de Operação e Perdas das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar teste de comunicação GPRS.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas e fiscais das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de instalação e manutenção de telemetrias nas empresas do Grupo Energisa.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

**SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSIDERAR ASPECTOS**

O General Packet Radio Service (GPRS) é a sigla de General Packet Radio Services, ou Serviços Gerais de Pacote por Rádio. GPRS, é uma tecnologia que tem o objetivo de aumentar as taxas de transferência de dados entre celulares, facilitando a comunicação e o acesso a redes.

Esta permite o transporte de dados por pacotes (Comutação por pacotes). Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que usavam comutação por circuito, que eram em torno de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode ultrapassar a marca dos 170kbps. No entanto na prática, essa taxa está em torno dos 40 kbps.

**PRINCIPAIS VANTAGENS DO GPRS**

- Utilização de voz e dados simultaneamente no mesmo canal;
- Ampla cobertura em todas as unidades;
- Acesso imediato e permanente para dados. Para se conectar à rede utilizando GSM são necessários de 15 a 30 segundos, sendo que esse tempo é consumido a cada reconexão. Com o GPRS, uma vez estabelecida a conexão, a mesma estará permanentemente ativa;
- Aumento significativo na velocidade de transmissão de dados (através da rede GSM é possível alcançar uma velocidade máxima de 9,6 kbps; com o GPRS a velocidade varia de 40 kbps até 144 kbps);
- Utilização de protocolos X.25 e IP amplamente divulgados;
- Possibilidade de utilização de várias operadoras de telefonia e modelos diferentes de celular-modems, havendo assim uma maior flexibilidade e independência em relação ao mercado;
- Redução de custos. Com o GSM a tarifação é efetuada por tempo de conexão. Com o GPRS, a tarifação é efetuada com base na quantidade de dados transmitidos.

**TESTAR A COMUNICAÇÃO**

**Para medidores instalados em unidades do Grupo A e B (alto consumo)**

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

## 5.1- Realizar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

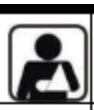
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar limpeza da área de trabalho.

2. Conectar o notebook ao medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
3. Abrir o aplicativo Hyperterminal;
4. Confirmar parâmetros de APN/IP/PORTA através do comando $ggwcont;
5. Validar nível de sinal e garantir que está na faixa de -50dbi à -90dbi;
6. Confirmar que após a estabilização do sinal, o status do Hyperterminal foi alterado para 3/1 que indica a conexão da telemetria ao servidor de comunicação.
7. Finalizar o teste de comunicação;
8. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
9. Desfazer tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Cinto tipo paraquedista e acessórios | 01 |
| Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda | 01 |
| Botina de segurança | 01 par |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Luva isolante de borracha | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita de sinalização | 01 |
| EPIs/EPCs | Necessária |
| Conjunto de Içamento | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Notebook | 01 |
| Cabo de comunicação Medidor | 01 |
| Cabo de alimentação | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | Vigente | - | 05/08/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | PDF | 13/09/2019 |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Felipe Costa da Silva | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |